

	Departamento de Matemáticas I.E.S. Sapere Aude	
	MOCK EXAM PROBABILIDAD	NOTA FINAL
Matemáticas 2º Bach	Fecha:	
Alumno:		
Instrucciones: Realiza los 5 problemas que más miedo te den. Cada pregunta constará de un total de 2 puntos.		

4.27.1

- b) En una comunidad de vecinos se ha realizado una votación para analizar la conveniencia de instalar placas solares como medida de ahorro energético. El 26 % de los propietarios votaron en blanco y el resto se repartieron por igual entre los favorables a esta medida y los que votaron en contra. Un 10 % de los que votaron en blanco son propietarios que tienen la vivienda alquilada. Entre los propietarios favorables a esta medida, un 18 % también la tienen alquilada y sólo un 5 % la tienen alquilada entre los propietarios que votaron en contra. Como no hay voluntarios, el presidente de la Comunidad para el próximo año se elegirá por sorteo entre los propietarios de todas las viviendas.
- b.1 (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que el futuro presidente de la comunidad de vecinos tenga la vivienda alquilada?
- b.2 (1,5 puntos) Una vez realizado el sorteo, se comprueba que el nuevo presidente no tiene su vivienda alquilada. ¿Cuál es la probabilidad de que estuviera a favor de la instalación de placas solares en la votación realizada?

4.26.2

- b) De tres sucesos A , B y C se sabe que A y C son sucesos disjuntos, A y B son independientes y se tienen las siguientes probabilidades: $P(A) = 0,25$, $P(B) = 0,2$ y $P(B \cap C) = 0,05$
- (1 punto) Calcule la probabilidad de que ocurra al menos uno de los sucesos A o B .
 - (1 punto) Calcule $P(\overline{B} \cup \overline{C})$.
 - (0,5 puntos) ¿Pueden ser independientes los sucesos A y C ?

Problema 4.25.9 (2 puntos) El 80 % de las prendas producidas por una cadena de ropa se fabrican en Asia y, desafortunadamente, el 35 % de las prendas producidas por esa cadena se han fabricado usando mano de obra infantil. Además, el 70 % de las prendas analizadas se fabrican en Asia o se han fabricado usando mano de obra infantil. Eligiendo una prenda de esa cadena al azar, calcule la probabilidad de que:

- Se haya fabricado en Asia y se haya fabricado usando mano de obra infantil.
- No se haya fabricado en Asia, sabiendo que no se ha fabricado usando mano de obra infantil.

Problema 4.25.3 (2 puntos) En un festival de música con 200 asistentes se observa que a 90 personas les gusta el pop, a 70 el techno y a 30 les gustan ambos géneros. Eligiendo al azar a un asistente del festival, calcule la probabilidad de que:

- a) Le guste al menos uno de los dos géneros musicales.
- b) Le guste el techno pero no el pop.

Problema 4.24.5 (2 puntos) El informe ALADINO es un estudio de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) que se realiza a escolares de 6 a 9 años residentes en España. En el informe de 2019, el 50,2% de los escolares encuestados tenían entre 6 y 7 años, los restantes tenían entre 8 y 9 años. Según los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se observó que el 23% de los escolares estudiados presentaban sobrepeso y que en el grupo de escolares con 6-7 años de edad el 78% no tenía sobrepeso. Eligiendo un escolar al azar, calcule la probabilidad de que:

- a) Tenga sobrepeso y pertenezca al grupo de escolares con 6-7 años de edad.
- b) No tenga sobrepeso y pertenezca al grupo de escolares con 8-9 años de edad.

Problema 4.24.2 (2 puntos) Se pide:

- a) Se tienen 7 sobres cerrados. Uno de ellos contiene un premio y el resto son sobres vacíos. Se lanza un dado y luego se descartan tantos sobres vacíos como el dado indique. Posteriormente, se escoge al azar uno de los sobres que restan.
- b) ¿Cuál es la probabilidad de escoger el sobre premiado?
- c) Si salió el premio, ¿cuál es la probabilidad de que el resultado del dado haya sido el 1?

Problema 4.23.4 (2 puntos) Una carta escogida al azar es eliminada (sin ser vista) de un mazo de 52 cartas de póker, en el que hay 13 cartas de cada palo (diamantes, corazones, picas y tréboles). Una vez eliminada, se escoge al azar una carta, entre las que quedan en el mazo, y esta segunda carta es observada.

- a) Calcule la probabilidad de que la carta observada sea de diamantes.
- b) Si la carta observada no es diamantes, calcule la probabilidad de que la carta eliminada tampoco lo haya sido.

Problema 4.22.5 (2 puntos) Una urna contiene 9 bolas blancas y 3 negras. Se seleccionan al azar consecutivamente y sin reemplazamiento dos bolas. Calcule la probabilidad de que

- a) La segunda bola seleccionada sea negra.
- b) Ambas bolas seleccionadas sean negras, dado que la segunda bola seleccionada es negra.